

Листочек 0. Математический анализ. 1 курс.

Тестовый

2 сентября 2020 г.

Из дома реальности легко забрести в лес математики,
но лишь немногие находят дорогу назад.

1. Докажите неравенство

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2}.$$

2. Пусть A, B, C – три множества. Докажите, что

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

3. Опишите все последовательности $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ такие, что

$$\forall k > 0, \forall l \geq k \exists m > l : |x_m| > |x_k| + |x_l|.$$

4. Оркестр из 30 музыкантов исполняет 6-ю симфонию Бетховена за 40 минут. За какое время оркестр из 60 музыкантов исполнит 12-ю симфонию Бетховена?

5. Найдите взаимнооднозначное соответствие между множествами натуральных и рациональных чисел.

6. Сколько существует различных отношений полного порядка (все элементы сравнимы друг с другом) на множестве $\mathfrak{A}$ из 4-х элементов?

7. Что больше: 239^{30} или 30^{239} ?

8. Решите неравенство $|x + 1| + |x - 1| \leq 2|x|$.

9. Сколько решений имеет уравнение $\tan x = x$?

10. В классе 34 ученика. Двадцать из них бегают по утрам, двадцать переводят старушек через дорогу, а ещё двадцать хорошо знакомы с полным собранием сочинений В.И. Ленина. Известно, что восемь человек регулярно переводят старушек через дорогу во время утренней пробежки, девять переводят старушек через дорогу, обсуждая с ними содержание упомянутого собрания сочинений, а ещё десять на бегу слушают в плеере сочинения В.И. Ленина. Сколько человек замечены во всех трёх благопристойных начинаниях?

11. При каких вещественных значениях параметра a уравнение $x^3 + 3ax^2 + a^6 + 1 = 0$ имеет ровно три различных вещественных решения?

12. Какие фигуры заданы следующими соотношениями в комплексных числах: $|z^2| > |z|$, $\operatorname{Re} z > |z|$, $z + 2i\bar{z} \in \mathbb{R}$?

13. Как известно, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Докажите, что если $\frac{p}{q}$ — дробь, то $|\frac{p}{q} - \sqrt{2}| \geq \frac{1}{4q^2}$.

14. Найдите полином $P(x)$ степени 5 такой, чтобы $P(x) + 1$ делилось на $(x - 1)^3$, а $P(x) - 1$ делилось на $(x + 1)^3$.